TP SNORT

I)Présentation 1
1)Qu’est-ce que Snort ? 1
2)Les modes de fonctionnement 2
II)Installation – Configuration 3
1)Prérequis et Installation 3
2)Configuration de base 5
III)Règles 6

I) Présentation

1) Qu’est-ce que Snort ?

Rôle de Snort : Snort est un logiciel open source de détection et de prévention d'intrusions réseau (NIDS/NIPS) créé par Martin Roesch en 1998 et actuellement géré par Cisco. Son rôle principal est d'analyser le trafic réseau en temps réel pour identifier des activités malveillantes, des anomalies ou des violations de politiques de sécurité.

Différence entre IDS et IPS : Bien que Snort puisse faire les deux, il est important de distinguer ces deux concepts :

- **IDS (Intrusion Detection System) - Mode passif :** Le système écoute le trafic réseau, l'analyse, et génère des alertes s'il détecte une menace (comme une alarme de maison). Il ne bloque pas l'attaque.
- **IPS (Intrusion Prevention System) - Mode actif :** Le système est placé "en coupure" (inline) sur le réseau. S'il détecte un paquet malveillant, il génère une alerte ET bloque ou rejette le paquet avant qu'il n'atteigne sa cible (comme un agent de sécurité à la porte).

Utilité sur un réseau : Snort est essentiel pour la sécurité en profondeur. Il permet de :

- Détecter des attaques connues (scans de ports, attaques DDoS, tentatives d'exploits, malwares) grâce à un système de règles (signatures).
- Surveiller le trafic interne et externe.
- Fournir des journaux (logs) détaillés pour l'investigation numérique (forensics) après un incident.

2) Les modes de fonctionnement

Snort est un outil très flexible qui peut être lancé selon trois modes principaux :

- **Mode Sniffer (Renifleur de paquets) :** Dans ce mode, Snort lit simplement les paquets circulant sur le réseau et les affiche en continu sur la console (similaire à l'outil tcpdump).
    - *Exemple de commande :* snort -v (affiche les en-têtes IP et TCP/UDP/ICMP).
- **Mode Packet Logger (Enregistreur de paquets) :** Au lieu d'afficher les paquets à l'écran, Snort les enregistre sur le disque dur dans un répertoire spécifique. Cela permet d'analyser le trafic ultérieurement.
    - *Exemple de commande :* snort -dev -l ./log (enregistre le trafic dans le dossier "log").
- **Mode NIDS (Network Intrusion Detection System) :** C'est le mode le plus avancé et le plus utilisé. Snort analyse le trafic réseau et le compare à un ensemble de règles définies par l'utilisateur. Si un paquet correspond à une règle, Snort déclenche une action (alerte, journalisation, ou blocage).
    - *Exemple de commande :* snort -c /etc/snort/snort.conf (lance Snort en utilisant le fichier de configuration principal).

II) Installation – Configuration

1) Prérequis et Installation

Avant d'installer Snort, il est recommandé de mettre à jour la liste des paquets de votre système. Ouvrez un terminal et tapez les commandes suivantes :

Je fais la mise à jour des dépôts et du système

sudo apt update && sudo apt upgrade -y

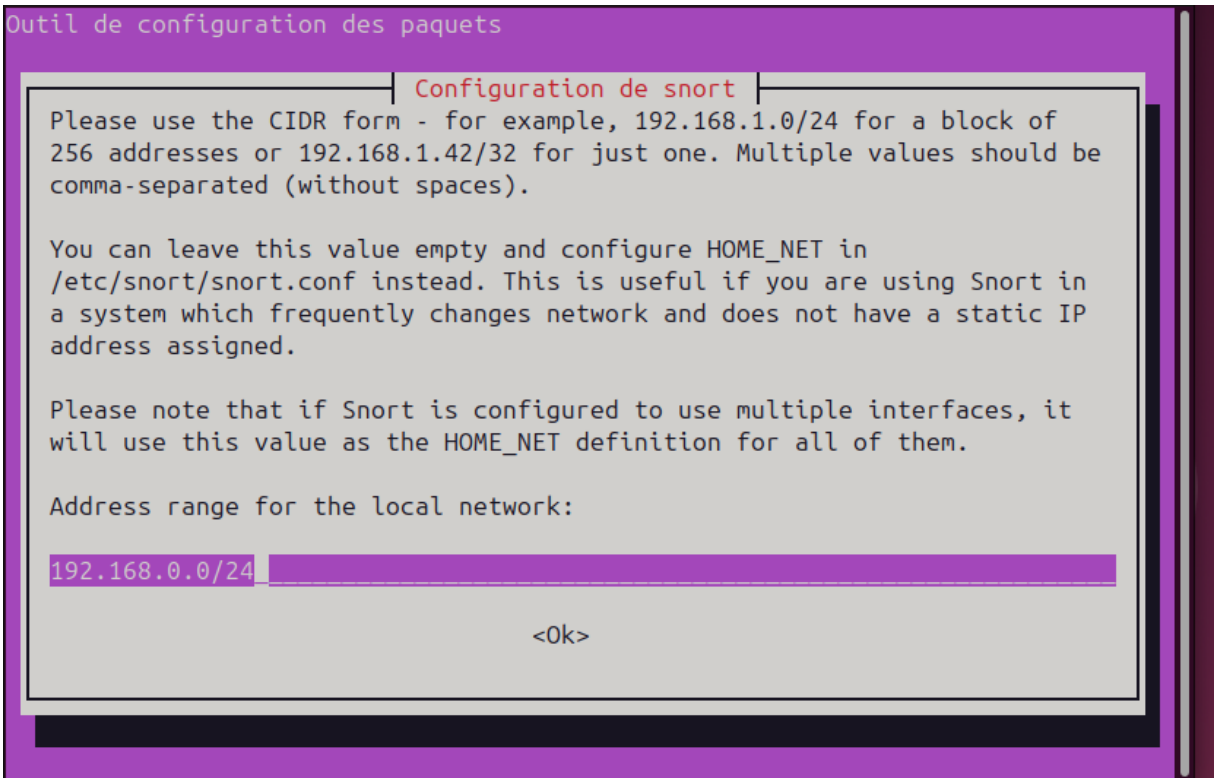
```
aymen@aymen-VirtualBox:~$ sudo -i
[sudo] Mot de passe de aymen :
root@aymen-VirtualBox:~# sudo apt update && sudo apt upgrade -y
Atteint :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Réception de :2 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [126
kB]
Réception de :3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB
]
Réception de :4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease [126
kB]
Réception de :5 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 Pack
ages [1 504 kB]
```

Pour éviter que le script d'installation de Snort ne plante en cherchant des fichiers qui n'existent pas encore, nous avons créé l'arborescence à l'avance :

sudo mkdir -p /etc/snort/rules

sudo touch /etc/snort/rules/local.rules

Une fois fais, je lance l'installation propre de Snort.

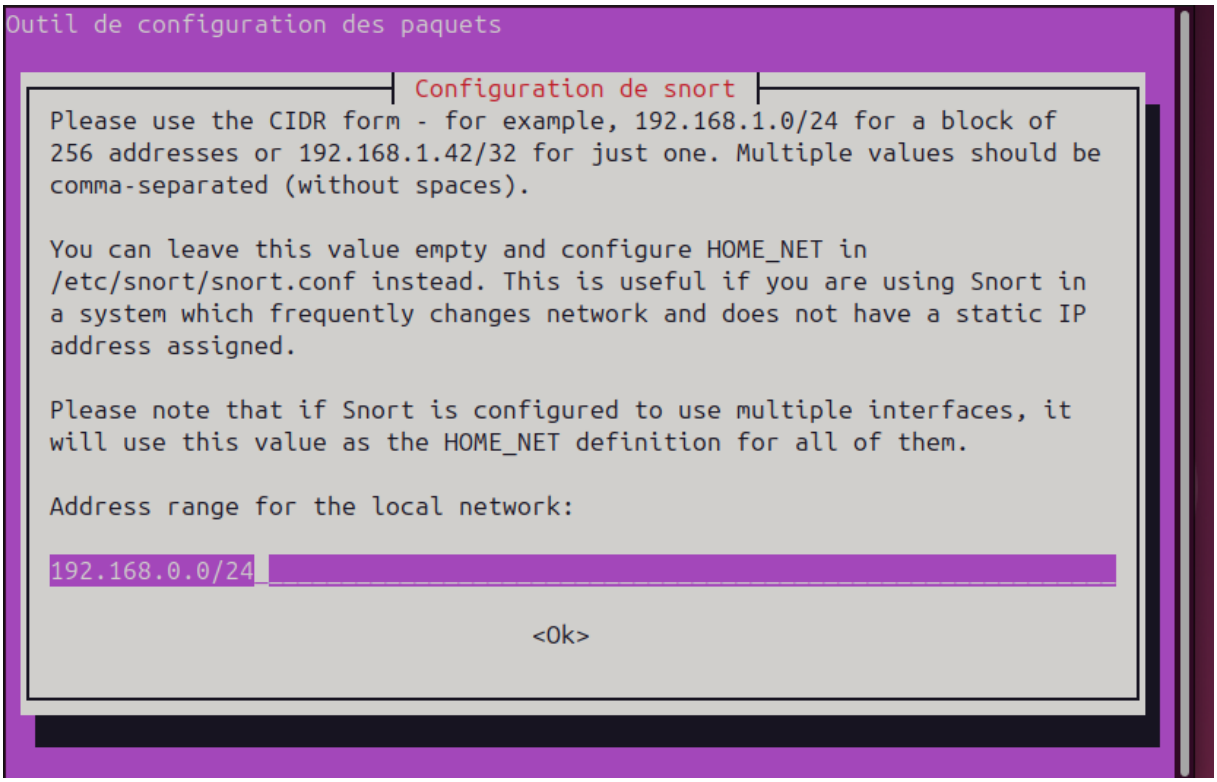


Je fais un « ip a » et je mets ensuite mon interface en mode promiscuité ce qui permet à snort d'analyser tout le trafic qui passe sur le réseau.

```
root@aymen-VirtualBox:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group defaul
t qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP gr
oup default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:46:78:03 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.0.212/24 brd 192.168.0.255 scope global dynamic noprefixroute e
np0s3
       valid_lft 85587sec preferred_lft 85587sec
root@aymen-VirtualBox:~# sudo ip link set enp0s3 promisc on
```

sudo apt update

sudo apt install snort



Je fais Ok.

2) Configuration de base

Je tape « sudo nano /etc/snort/snort.conf »

Je descends ensuite jusque cette ligne :

```
#################################################
# Step #1: Set the network variables.  For more information, see README.variables
#################################################

# Setup the network addresses you are protecting
#
# Note to Debian users: this value is overriden when starting
# up the Snort daemon through the init.d script by the
# value of DEBIAN_SNORT_HOME_NET s defined in the
# /etc/snort/snort.debian.conf configuration file
#
ipvar HOME_NET any
```

A la place de « any » je tape « 192.168.0.0/24

```
#
ipvar HOME_NET 192.168.0.0/24
```

J'ai ensuite remplacé le « any[1] » de cette commande par « !$HOME_NET » qui permet de sélectionner tout ce qui n'est pas dans mon réseau local.

```
# Set up the external network addresses. Leave as "any" in most situations
ipvar EXTERNAL_NET !$HOME_NET
```

Je test maintenant la commande :

```
root@aymen-VirtualBox:~# sudo nano /etc/snort/snort.conf
root@aymen-VirtualBox:~# sudo snort -T -c /etc/snort/snort.conf -i enp0s3
```

C'est indiqué « success » donc la config a fonctionnée.

```
MaxRss at the end of detection rules:106396
pcap DAQ configured to passive.
Acquiring network traffic from "enp0s3".

        --== Initialization Complete ==--

   ,,_     -*> Snort! <*-
  o"  )~   Version 2.9.20 GRE (Build 82)
   ''''    By Martin Roesch & The Snort Team: http://www.snort.org/contact#team
           Copyright (C) 2014-2022 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.
           Copyright (C) 1998-2013 Sourcefire, Inc., et al.
           Using libpcap version 1.10.4 (with TPACKET_V3)
           Using PCRE version: 8.39 2016-06-14
           Using ZLIB version: 1.3

           Rules Engine: SF_SNORT_DETECTION_ENGINE  Version 3.2  <Build 1>
           Preprocessor Object: SF_DNS  Version 1.1  <Build 4>
           Preprocessor Object: SF_SMTP  Version 1.1  <Build 9>
           Preprocessor Object: SF_REPUTATION  Version 1.1  <Build 1>
           Preprocessor Object: appid  Version 1.1  <Build 5>
           Preprocessor Object: SF_DNP3  Version 1.1  <Build 1>
           Preprocessor Object: SF_GTP  Version 1.1  <Build 1>
           Preprocessor Object: SF_SDF  Version 1.1  <Build 1>
           Preprocessor Object: SF_MODBUS  Version 1.1  <Build 1>
           Preprocessor Object: SF_SSH  Version 1.1  <Build 3>
           Preprocessor Object: SF_S7COMMPLUS  Version 1.0  <Build 1>
           Preprocessor Object: SF_FTPTELNET  Version 1.2  <Build 13>
           Preprocessor Object: SF_IMAP  Version 1.0  <Build 1>
           Preprocessor Object: SF_POP  Version 1.0  <Build 1>
           Preprocessor Object: SF_SSLPP  Version 1.1  <Build 4>
           Preprocessor Object: SF_SIP  Version 1.1  <Build 1>
           Preprocessor Object: SF_DCERPC2  Version 1.0  <Build 3>

Total snort Fixed Memory Cost - MaxRss:106396
Snort successfully validated the configuration!
Snort exiting
root@aymen-VirtualBox:~#
```

[1]

III) Règles

Maintenant, je vais créer ma première règle de détection (le ping).

Je demande à Snort de détecter les requêtes ICMP (Ping) en modifiant mon fichier de règles personnalisées

sudo nano /etc/snort/rules/local.rules

Dans lequel je rentre ça :

alert icmp any any -> any any (msg:"Alerte: Ping detecte sur la VM !"; sid:1000001; rev:1;)

```
  GNU nano 7.2                                                    /etc/snort/rules/local.rules
alert icmp any any -> any any (msg:"Alerte: Ping detecte sur la VM !"; sid:1000001; rev:1;)
alert tcp any any -> any 22 (msg:"Alerte: Tentative de connexion SSH !"; sid:1000002; rev:1;)
```

J'en ai rentré une deuxième qui m'alerte d'un tentative de connexion en ssh que j'ai installé précédemment.

Je tape ensuite la commande ci-dessous qui permet de vérifier que la syntaxe de la règle et du fichier de conf soient correctes.

sudo snort -T -c /etc/snort/snort.conf -i votre_interface_reseau

```
MaxRss at the end of detection rules:106348
pcap DAQ configured to passive.
Acquiring network traffic from "votre_interface_reseau".

        --== Initialization Complete ==--

   ,,_     -*> Snort! <*-
  o"  )~   Version 2.9.20 GRE (Build 82)
   ''''    By Martin Roesch & The Snort Team: http://www.snort.org/contact#team
           Copyright (C) 2014-2022 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.
           Copyright (C) 1998-2013 Sourcefire, Inc., et al.
           Using libpcap version 1.10.4 (with TPACKET_V3)
           Using PCRE version: 8.39 2016-06-14
           Using ZLIB version: 1.3

           Rules Engine: SF_SNORT_DETECTION_ENGINE  Version 3.2  <Build 1>
           Preprocessor Object: SF_DNS  Version 1.1  <Build 4>
           Preprocessor Object: SF_SMTP  Version 1.1  <Build 9>
           Preprocessor Object: SF_REPUTATION  Version 1.1  <Build 1>
           Preprocessor Object: appid  Version 1.1  <Build 5>
           Preprocessor Object: SF_DNP3  Version 1.1  <Build 1>
           Preprocessor Object: SF_GTP  Version 1.1  <Build 1>
           Preprocessor Object: SF_SDF  Version 1.1  <Build 1>
           Preprocessor Object: SF_MODBUS  Version 1.1  <Build 1>
           Preprocessor Object: SF_SSH  Version 1.1  <Build 3>
           Preprocessor Object: SF_S7COMMPLUS  Version 1.0  <Build 1>
           Preprocessor Object: SF_FTPTELNET  Version 1.2  <Build 13>
           Preprocessor Object: SF_IMAP  Version 1.0  <Build 1>
           Preprocessor Object: SF_POP  Version 1.0  <Build 1>
           Preprocessor Object: SF_SSLPP  Version 1.1  <Build 4>
           Preprocessor Object: SF_SIP  Version 1.1  <Build 1>
           Preprocessor Object: SF_DCERPC2  Version 1.0  <Build 3>

Total snort Fixed Memory Cost - MaxRss:106348
Snort successfully validated the configuration!
Snort exiting
root@aymen-VirtualBox:~#
```

Je lance maintenant Snort en mode écoute

sudo snort -A console -c /etc/snort/snort.conf -i enp0s3

```
root@aymen-VirtualBox:~# sudo snort -A console -c /etc/snort/snort.conf -i enp0s3
```

```
03/10-13:54:54.530340  [**] [1:1000001:1] Alerte: Ping detecte sur la VM ! [**] [Priority: 0] {ICMP} 192.168.0.70 -> 192.168.0.212
03/10-13:54:54.530363  [**] [1:1000001:1] Alerte: Ping detecte sur la VM ! [**] [Priority: 0] {ICMP} 192.168.0.212 -> 192.168.0.70
03/10-13:54:54.861794  [**] [1:1000002:1] Alerte: Tentative de connexion SSH ! [**] [Priority: 0] {TCP} 192.168.0.70:53199 -> 192.168.0.212:22
03/10-13:54:55.534272  [**] [1:1000001:1] Alerte: Ping detecte sur la VM ! [**] [Priority: 0] {ICMP} 192.168.0.70 -> 192.168.0.212
03/10-13:54:55.534290  [**] [1:1000001:1] Alerte: Ping detecte sur la VM ! [**] [Priority: 0] {ICMP} 192.168.0.212 -> 192.168.0.70
03/10-13:54:55.872539  [**] [1:1000002:1] Alerte: Tentative de connexion SSH ! [**] [Priority: 0] {TCP} 192.168.0.70:53199 -> 192.168.0.212:22
03/10-13:54:56.539809  [**] [1:1000001:1] Alerte: Ping detecte sur la VM ! [**] [Priority: 0] {ICMP} 192.168.0.70 -> 192.168.0.212
03/10-13:54:56.539868  [**] [1:1000001:1] Alerte: Ping detecte sur la VM ! [**] [Priority: 0] {ICMP} 192.168.0.212 -> 192.168.0.70
```

On voit bien que tout fonctionne parfaitement (je suis en connexion SSH et j'ai tenté un ping)

J'ai ensuite rajouté 3 autres règles

```
alert icmp any any -> any any (msg:"Alerte: Ping detecte sur la VM !"; sid:1000001; rev:1;)
alert tcp ![IP_DE_VOTRE_PC_PHYSIQUE] any -> $HOME_NET 22 (msg:"Alerte: Tentative de connexion SSH !"; sid:1000002; rev:1;)
alert tcp any any -> $HOME_NET 80 (msg:"Alerte: Requete Web HTTP (Port 80) !"; sid:1000003; rev:1;)
alert tcp any any -> $HOME_NET 21 (msg:"Alerte: Tentative de connexion FTP !"; sid:1000004; rev:1;)
alert tcp any any -> $HOME_NET any (msg:"Alerte CRITIQUE : Mot HACK detecte sur le reseau !"; content:"HACK"; nocase; sid:1000005; rev:1;)
```

Maintenant je vais le tester en mode Daemon qui est le vrai test.
Je tape :
sudo snort -D -c /etc/snort/snort.conf -i enp0s3

```
root@aymen-VirtualBox:~# sudo snort -D -c /etc/snort/snort.conf -i enp0s3
Spawning daemon child...
My daemon child 35892 lives...
Daemon parent exiting (0)
root@aymen-VirtualBox:~#
```